Haladó programozás II. C#

Zárthelyi feladat - Kiegészítő Funkcionális Specifikáció

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a meglévő oktatás-szervező rendszerhez szükséges módosításokat és új funkciókat tartalmazza. A cél olyan változtatások bevezetése, amelyek a rendszer funkcionalitását kibővítik és javítják a felhasználói élményt.

A zárhelyi során 2 extra funkció kört kell megvalósítani. A funkció körök meghatározzák, hogy mit kell teljesíteni az egyes jegyek megszerzéséhez, ezeken sorban kell haladni.

2. Módosítások és Új Funkciók

2.1 Vizsgahirdetés- és jelentkezés (2-es és 3-as szinthez)

A tantárgyak és kurzusok kezelését szeretnénk kiegészíteni vizsgahirdetési lehetőséggel. Egy vizsga mindig egy adott tantárgyhoz és félévhez tartozik, ezen kívül kötelező adat a vizsga időpontja. Akkor jelentkezhetnek vizsgára a hallgatók, ha felvették a tárgyat az adott félévben.

Műveletek:

- **Vizsga létrehozása** (POST /api/exams)
    - **Input:** {subjectId, semester, examTime}
    - **Validálás:** a tárgy létezik, és meg is van hirdetve az adott félévben (vagyis van legalább 1 kurzus meghirdetve belőle az adott félévben).
- **Vizsgák listázása** (GET /api/exams)
- **Vizsgák listázása adott tárgy és félév esetén** (GET /api/subjects/{subjectId}/exams)
    - **Input:** {semester}
- **Vizsga törlése** (DELETE /api/exams/{examId})
- **Hallgató jelentkezése vizsgára** (POST /api/exams/{examId}/registration)
    - **Input:** {userId}
    - **Validálás:** a felhasználó és a vizsga létezik, és a hallgató felvette a tárgyat az adott félévben (van legalább 1 kurzus felvéve a hallgató által az adott tárgyból az adott félévben).

Szint követelmények:

- 2-es szint eléréséhez: vizsga létrehozás, törlés, listázás, alap validációk (id létezés)
- 3-as szint eléréséhez: vizsgára jelentkezés, összetettebb validációk (vizsgahirdetés csak meghirdetett tárgyra, vizsgajelentkezés csak felvett tárgyra)

2.2 Jegybeírás (4-es és 5-as szinthez)

Lehessen a vizsgákra jegyeket beírni. Minden jelentkező esetén az eredmény ötfokozatú skálán, 1-től 5-ig adható meg. A beírás dátuma is legyen eltárolva, ez mindig az aktuális dátum legyen. Lehessen a vizsga eredményét később módosítani, de törölni nem kell. Lehessen a jegyeket tömbösítve is beírni ugyanazon vizsgára, és lehessen a hallgató adott féléves eredményeit is lekérdezni.

Műveletek:

- **Jegy beírása** (POST /api/exams/{examId}/grades/{userId})
    - **Input:** {grade}
    - **Validálás:** felvett vizsga, de még nincs vizsgajegy beírva.
- **Jegy módosítása** (PUT /api/exams/{examId}/grades/{userId})
    - **Input:** {grade}
    - **Validálás**: létező vizsgajegy.
- **Jegy beírása tömbösítve** (POST /api/exams/{examId}/allgrades)
    - **Input:** tetszőleges, alkalmas adatszerkezet.
- **Hallgató eredményeinek listázása** (GET /api/users/{userId}/grades)
    - **Input:** {semester}
    - Kimenet: jelenjen meg tárgyanként a hallgató eredménye minden felvett tárgyhoz, ami az alábbiak közül kerülhet ki:
        - „Nincs jegy.” A hallgató nem vett fel vizsgát.
        - „Folyamatban.” A hallgató felvett olyan vizsgát, aminek még nincs eredménye beírva.
        - Konkrét szám 1-től 5-ig, **a megszerzés időpontjával együtt**. Ha egynél több vizsgajegy is volt, akkor időben az utolsót kell figyelembe venni.

Szint követelmények:

- 4-es szint eléréséhez: vizsgajegy beírása, módosítása, tömbösített beírása.
- 5-as szint eléréséhez: hallgató eredményeinek listázása, vizsga csak akkor vehető fel, ha nincs függőben levő vizsgajelentkezés.